

Arjuna JEE 2.0 2027

Maths

Basic Mathematics

DPP: 3

Total Duration - 46 Min

Q1 If $a + b + c = 0$ then $x^{\frac{a^2}{bc}} \cdot x^{\frac{b^2}{ac}} \cdot x^{\frac{c^2}{ab}}$ is equal to

- (A) x (B) x^2
(C) 1 (D) x^3

Q2 The values of

$$\frac{1}{1+x^{m-n}+x^{m-p}} + \frac{1}{1+x^{n-m}+x^{n-p}} + \frac{1}{1+x^{p-m}+x^{p-n}}$$

- (A) -1 (B) 1
(C) 2 (D) -2

Q3 $\left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c-a} \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{c+a-b} \left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b-c}$ equals

- (A) x^{abc} (B) 1
(C) $x^{(ab+bc+ca)}$ (D) x^{a+b+c}

Q4 $\frac{\sqrt{x^3} \times \sqrt[3]{x^5}}{\sqrt[5]{x^3}} \times \sqrt[30]{x^{77}} =$

- (A) $x^{76/15}$
(B) $x^{78/15}$

- (C) $x^{79/15}$
(D) $x^{77/15}$

Q5 $\left(\frac{5}{6}\right)^{3/4}$ when divided by $\left(\frac{5}{6}\right)^{7/6}$ becomes

$\left(\frac{5}{6}\right)^{7-x}$ the value of x is

- (A) $\frac{7}{12}$
(B) $\frac{89}{12}$
(C) $\frac{8}{12}$
(D) $\frac{10}{12}$

Q6 $(2d^2e^{-1})^3 \times \left(\frac{d^3}{e}\right)^{-2} =$

- (A) $8e^{-2}$
(B) $8e^{-3}$
(C) $8e^{-1}$
(D) $8e^{-4}$

Q7

$$\left(7^{\left(-\frac{1}{2}\right)} \times 5^2\right)^2 \div \sqrt{25^3} =$$

- (A) $\frac{5}{7}$
(B) $\frac{7}{5}$
(C) 35
(D) $-\frac{5}{7}$

Q8 If $(\sqrt[3]{4})^{2x+\frac{1}{2}} = 4^{-5/2}$, then $x =$

- (A) -2 (B) 4
(C) -6 (D) -4

Q9 The numerical value of

$$\left(x^{1/a-b}\right)^{1/a-c} \times \left(x^{1/b-c}\right)^{1/b-a} \times \left(x^{1/c-a}\right)^{1/c-b}$$

is (a, b, c are distinct real numbers)

- (A) 1 (B) 8
(C) 0 (D) None

Q10 If $x = 3 + \sqrt{8}$ and $y = 3 - \sqrt{8}$ then

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} =$$

- (A) -34 (B) 34
(C) 12 (D) -12

Q11 If $\frac{3+\sqrt{7}}{3-\sqrt{7}} = a + b\sqrt{7}$ then $(a, b) =$

- (A) (8, -3) (B) (-8, -3)
(C) (-8, 3) (D) (8, 3)

Q12 $\frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2} - \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}-2} =$

- (A) $8\sqrt{5}$
(B) $-8\sqrt{5}$
(C) $6\sqrt{5}$
(D) $-6\sqrt{5}$

Q13 If $x = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ and $y = 1$, the value of $\frac{x-y}{x-3y}$ is:



- (A) $\frac{5}{\sqrt{5}-4}$
 (B) $\frac{5}{\sqrt{6}+4}$
 (C) $\frac{\sqrt{6}-4}{5}$
 (D) $\frac{\sqrt{6}+4}{5}$

Q14 If

$$a + \sqrt{b} + \sqrt{c} = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{8} + \sqrt{6} + \sqrt{54}$$

(where $a, b, c \in N$), then $b + c$ is equal to

- (A) 114 (B) 6
 (C) 3 (D) 118

Q15 If $\left(\frac{x^6 y^{-3}}{x^{-2} y^3}\right)^{-1/2} \times \left(\frac{x^{-1} y^2}{x^3 y^{-2}}\right)^{-1/3} = x^a y^b$, then the value of $(a + b + 1)$ is

- (A) 0 (B) 2
 (C) -1 (D) -2

Q16 Number of positive integral pairs (a, b) such that $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = \frac{1}{3}$ is

- (A) 4 (B) 8
 (C) 6 (D) 12

Q17 If $b = \sqrt{6 + 2\sqrt{5}} + \sqrt{6 - 2\sqrt{5}}$, then the value of b is equal to

- (A) $3\sqrt{5}$
 (B) $2\sqrt{5}$
 (C) $6\sqrt{3}$
 (D) $8\sqrt{2}$

Q18 The value of $(\sqrt[3]{4} - \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{25})(\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{5})$ is equal to.

Q19 The value of expression

$$\sqrt{21 - 4\sqrt{5} + 8\sqrt{3} - 4\sqrt{15}}$$
 is:

- (A) $2 - \sqrt{5} + 2\sqrt{3}$ (B) $\sqrt{2} - \sqrt{3} + 5\sqrt{6}$
 (C) $2 - \sqrt{3} + 2\sqrt{5}$ (D) None of these

Q20 If $x = 8 - \sqrt{60}$, then $\frac{1}{2} \left[\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} \right]$ is equal to

- (A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{3}$
 (C) $2\sqrt{5}$ (D) $2\sqrt{3}$



Answer Key

Q1 (D)
Q2 (B)
Q3 (B)
Q4 (D)
Q5 (B)
Q6 (C)
Q7 (A)
Q8 (D)
Q9 (A)
Q10 (B)

Q11 (D)
Q12 (B)
Q13 (D)
Q14 (A)
Q15 (A)
Q16 (C)
Q17 (B)
Q18 7
Q19 (A)
Q20 (A)



[Master NCERT with PW Books APP](#)